

일반화학 (II)

여덟 번째 수업

화학 반응 속도론(13장)

지난 시간 복습

- 적분 속도식
 - 0차, 1차, 2차 반응
 - 반감기
- 반응 메커니즘
 - 단일 단계 반응
 - 속도 법칙 설명하기: 속도 결정 단계

적분 속도식



속도식: $\text{속도} = -\frac{d[A]}{dt}$

속도 법칙: $\text{속도} = k[A]^x$

- $x = 0$: 0차 반응
- $x = 1$: 1차 반응
- $x = 2$: 2차 반응

지난 시간

반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데
걸리는 시간”

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

0차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = k$$

속도식 속도 법칙

$$d[A] = -kdt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

1차 반응

$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]}_{\text{속도 법칙}}$$

$$\frac{1}{[A]} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$$

2차 반응

$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]^2}_{\text{속도 법칙}}$$

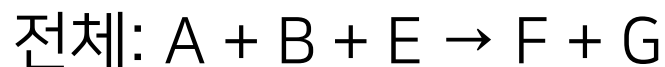
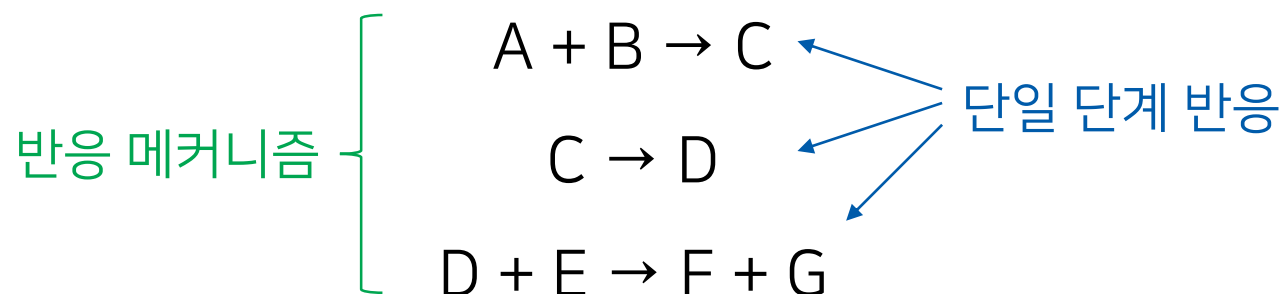
$$\frac{1}{[A]^2} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^2} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

반응 메커니즘

전체 균형 화학 반응식만으로는 실제 반응을 알 수 없다



(C, D: 중간체)

단일 단계 반응의 속도 법칙

- 단일 단계 반응에 한해, 농도의 차수는 반응 계수와 일치

- 단분자 단일 단계 반응: $A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]$$

- 이분자 단일 단계 반응 1: $A + B \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이분자 단일 단계 반응 2: $A + A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]^2$$

속도 결정 단계

“메커니즘의 여러 단계 중에서 가장 느린 단계”

속도 결정 단계의 속도 법칙으로부터
전체 반응의 속도 법칙을 끌어낸다

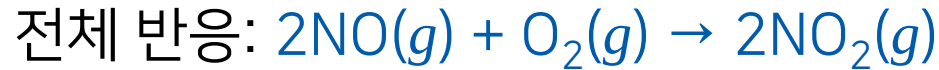


두 단계 반응의 경우 (1)

- 전체 반응: $A + B \rightarrow E + F$
- 단계 1: $A + B \xrightarrow{k_1} C + D$
- 단계 2: $C + D \xrightarrow{k_2} E + F$
- 속도 결정 단계가 단계 1일 때, 전체 반응에 대해서

$$\text{속도} = k_1[A][B] \text{ (즉, } k = k_1\text{)}$$

예제: 일산화 질소의 산화



$$\text{속도} = k[\text{NO}]^2$$

반응 메커니즘

- 단계 1: $\text{NO} + \text{NO} \xrightarrow{k_1} \text{N}_2\text{O}_2$ (속도 = $k_1[\text{NO}]^2$)
- 단계 2: $\text{N}_2\text{O}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{k_2} \text{NO}_2 + \text{NO}_2$ (속도 = $k_2[\text{N}_2\text{O}_2][\text{O}_2]$)
- 속도 결정 단계가 단계 1일 때, 전체 반응에 대해서

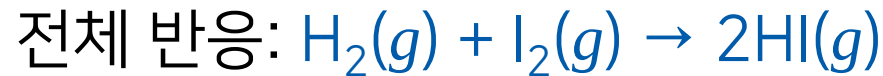
$$\text{속도} = k_1[\text{NO}]^2 \text{ (즉, } k = k_1\text{)}$$

두 단계 반응의 경우 (2)

- 전체 반응: $A + B \rightarrow E + F$
- 단계 1: $A + B \xrightarrow{k_1} C + D$
- 단계 2: $C + D \xrightarrow{k_2} E + F$
- 속도 결정 단계가 단계 2일 때, 전체 반응에 대해서

$$\text{속도} = k_2[C][D] = \dots$$

예제: 아이오딘화 수소 반응



$$\text{속도} = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$$

반응 메커니즘

- 단계 1: $\text{I}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} 2\text{I}$
 - 정반응: $\text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}$ (속도 = $k_1[\text{I}_2]$)
 - 역반응: $2\text{I} \rightarrow \text{I}_2$ (속도 = $k_{-1}[\text{I}]^2$)
- 단계 2: $\text{H}_2 + 2\text{I} \xrightarrow{k_2} 2\text{HI}$ (속도 = $k_2[\text{H}_2][\text{I}]^2$)

예제: 아이오딘화 수소 반응

- 단계 1: $I_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} 2I$
 - 정반응: $I_2 \rightarrow 2I$ (속도 = $k_1[I_2]$)
 - 역반응: $2I \rightarrow I_2$ (속도 = $k_{-1}[I]^2$)
- 단계 2: $H_2 + 2I \xrightarrow{k_2} 2HI$ (속도 = $k_2[H_2][I]^2$)
- 속도 결정 단계: 단계 2

$$\text{전체 반응 속도} = k_2[H_2][I]^2$$

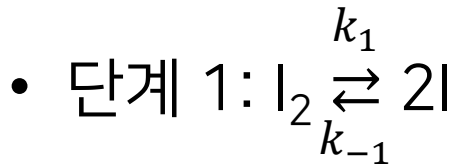
전체 반응 속도식에는
중간체가 등장하면 안 됨

중간체!

예제: 아이오딘화 수소 반응

$[I]^2$ 를 고쳐 쓰기 위해 단계 1의 평형 조건을 이용한다.

- 평형 조건: 화학 평형에서 정반응과 역반응의 속도는 같다.



- 정반응: $I_2 \rightarrow 2I$ (속도 = $k_1[I_2]$)
- 역반응: $2I \rightarrow I_2$ (속도 = $k_{-1}[I]^2$)

$$k_1[I_2] = k_{-1}[I]^2$$

$$\text{즉, } [I]^2 = (k_1/k_{-1})[I_2]$$

예제: 아이오딘화 수소 반응

$$\text{전체 반응 속도} = k_2[\text{H}_2][\text{I}]^2$$

$$\text{평형 조건: } [\text{I}]^2 = (k_1/k_{-1})[\text{I}_2]$$

두 식으로부터,

$$\text{전체 반응 속도} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} [\text{H}_2][\text{I}_2]$$

실험으로 결정한 속도 법칙과 비교하면 $k = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$

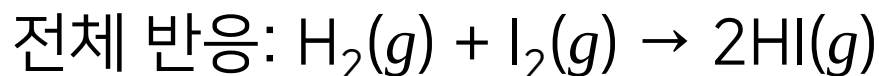
반응 메커니즘과 속도 법칙

1. 반응 메커니즘을 가정한다.
2. 속도 결정 단계의 속도 법칙을 쓴다.
3. 그 안에 중간체가 있다면, 평형 조건 등을 사용하여 중간체의 농도를 다른 반응물의 농도로 바꿔 쓴다.
4. 이렇게 구한 속도 법칙과 실험적으로 구한 속도 법칙을 비교한다. 속도 상수를 결정한다.

반응 메커니즘에 대한 실험적 입증

“속도 법칙이 맞다면 반응 메커니즘이 맞는 것인가?”

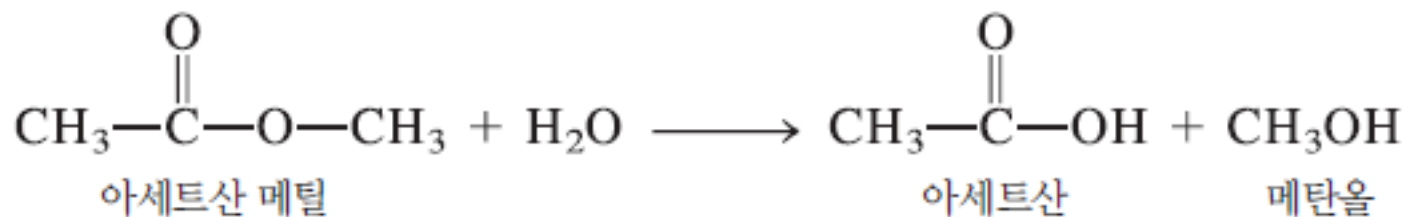
아이오딘화 수소 반응



$$\text{속도} = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$$

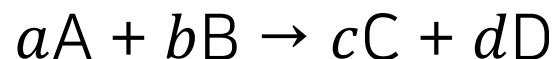
- 단계 1: $\text{I}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} \textcircled{2\text{I}}$ 중간체를 검출할 수 있다면 실험적으로 입증할 수 있다
- 단계 2: $\text{H}_2 + 2\text{I} \xrightarrow{k_2} 2\text{HI}$

아세트산 메틸과 물의 반응


$$\begin{array}{ccc} \text{O} & & \text{O} \\ || & & || \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 & & \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 \\ \text{(a)} & & \text{(b)} \end{array}$$

H_2^{18}O 을 넣어주었을 때, $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-^{18}\text{O}-\text{H}$ 만 생성됨: (a)

속도 법칙의 더 깊은 이해



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

반응 메커니즘으로부터 x, y 를 계산할 수 있다 (13.5절)

속도 상수 k 를 설명할 방법은 없을까?

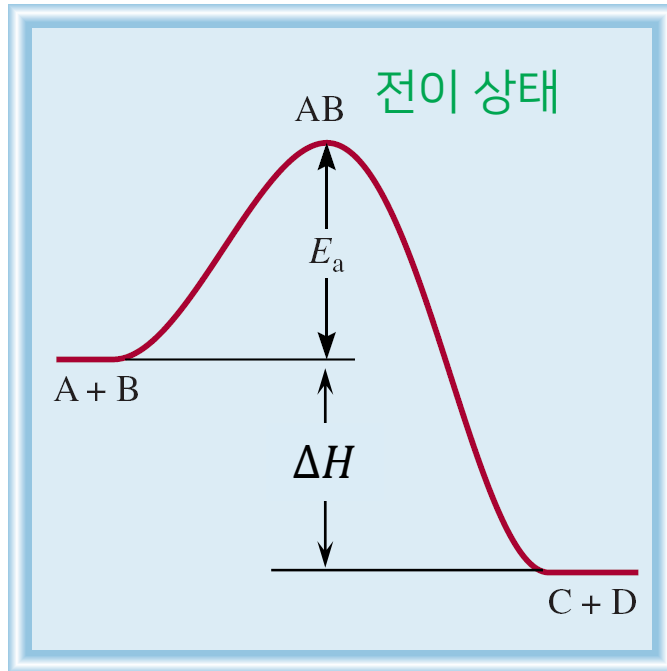
활성화 에너지 E_a

“화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지”

반응이 일어나기 위해서, 충돌하는 분자들은
활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가져야 한다

퍼텐셜 에너지 그림

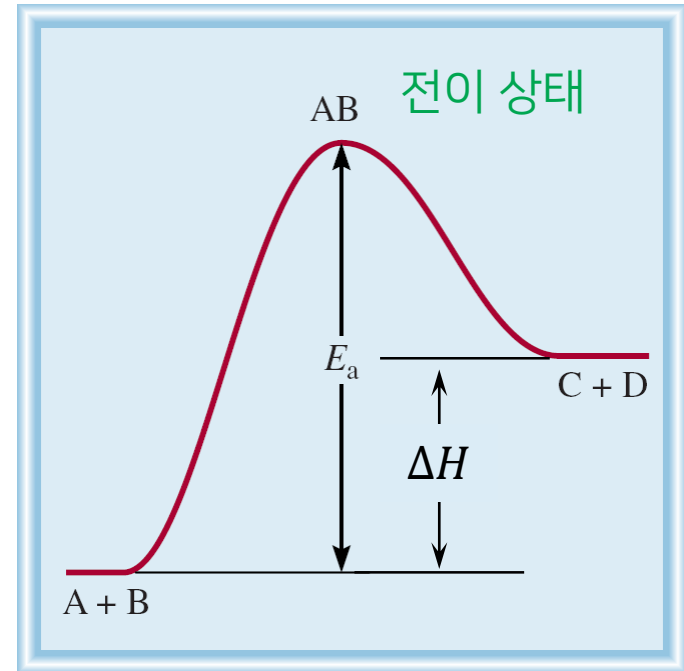
퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H < 0$: 발열 반응)

퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H > 0$: 흡열 반응)

아레니우스 식

온도 T 에서, 활성화 에너지 E_a 이상의
운동 에너지를 갖는 분자의 비율은 $e^{-E_a/RT}$ 에 비례

$A + B \rightarrow$ 생성물 (이분자 단일 단계 반응)

$$\text{속도} \propto e^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$\text{속도} = Ae^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$



빈도 인자

아레니우스 식

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

양변에 자연 로그를 취하면,

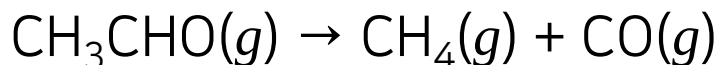
$$\ln k = \ln A - E_a/RT$$

즉,

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

예제 13.8

아세트알데하이드는 다음과 같이 분해한다.



이 분해 반응에 대한 속도 상수를 5개의 다른 온도에서 측정하였으며, 실험 자료는 다음 표와 같다. 이 반응에 대하여 $\ln k$ 대 $1/T$ 사이의 그래프를 그리고 반응의 활성화 에너지(kJ/mol)를 구하시오.

k ($1/\text{M}^{1/2} \cdot \text{s}$)	0.011	0.035	0.105	0.343	0.789
T (K)	700	730	760	790	810

예제 13.8

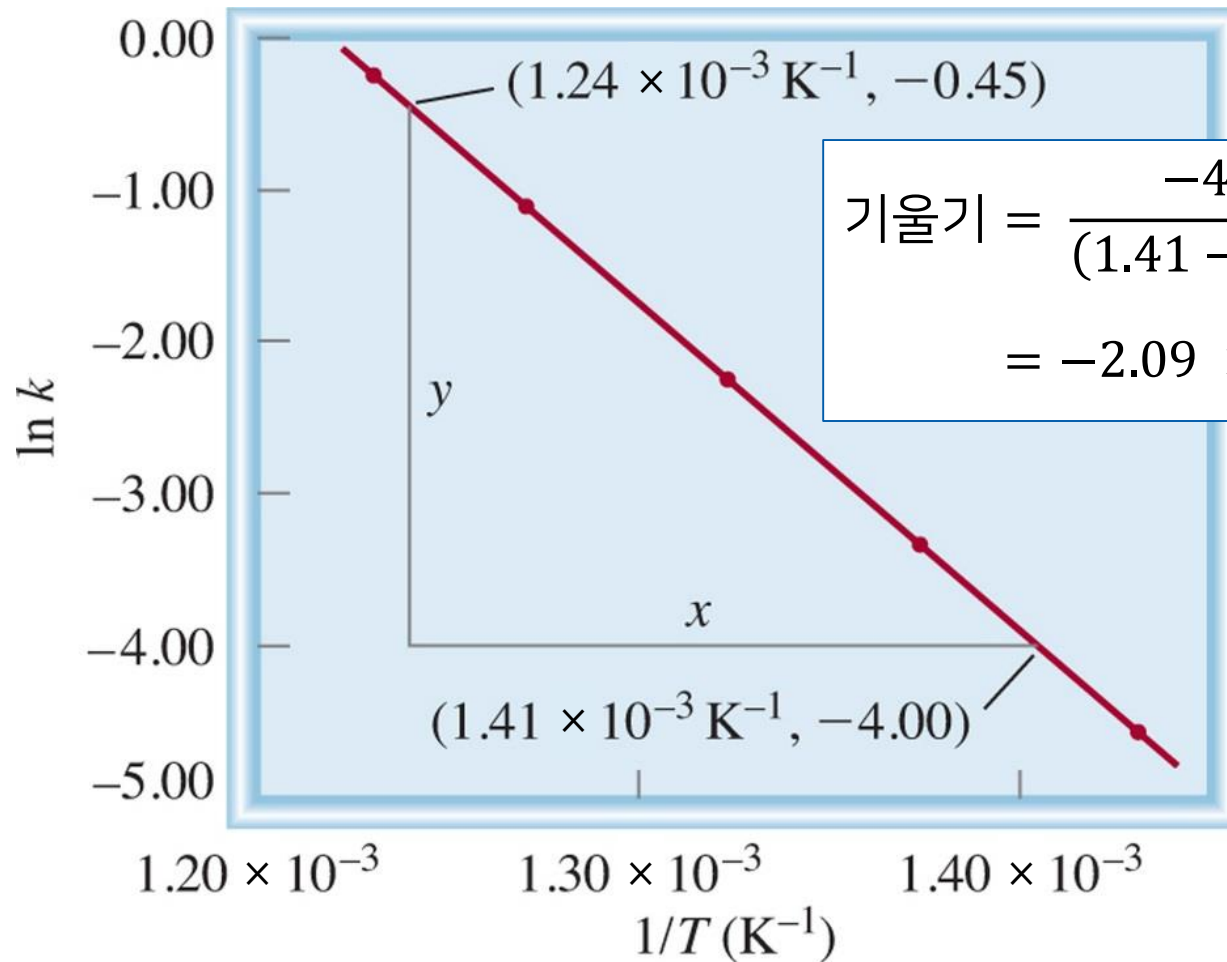
k ($1/M^{1/2} \cdot s$)	0.011	0.035	0.105	0.343	0.789
T (s)	700	730	760	790	810

$\ln k$ 과 $1/T$ 로 변환하자.

$\ln k$	-4.51	-3.35	-2.25	-1.07	-0.237
$1/T$ ($1/K$)	1.43×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.32×10^{-3}	1.27×10^{-3}	1.23×10^{-3}

위 자료를 그래프로 그리면 다음과 같다.

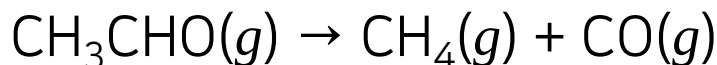
예제 13.8



$$\begin{aligned} \text{기울기} &= \frac{-4.00 - (-0.45)}{(1.41 - 1.24) \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}} \\ &= -2.09 \times 10^4 \text{ K} \end{aligned}$$

예제 13.8

아세트알데하이드는 다음과 같이 분해한다.



이 분해 반응에 대한 속도 상수를 5개의 다른 온도에서 측정하였으며, 실험 자료는 다음 표와 같다. 이 반응에 대하여 $\ln k$ 대 $1/T$ 사이의 그래프를 그리고 반응의 활성화 에너지(kJ/mol)를 구하시오.

$$\text{기울기} = -2.09 \times 10^4 \text{ K}$$

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

$$\text{활성화 에너지 } E_a = -(\text{기울기}) \times R = 2.09 \times 10^4 \text{ K} \times 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

$$= 1.74 \times 10^5 \text{ J/mol} = 1.74 \times 10^2 \text{ kJ/mol}$$

아레니우스 식의 변형

$$\ln k = \ln A - E_a/RT$$

온도 T_1, T_2 에 대해 속도 상수를 k_1, k_2 로 얻었다면,

$$\ln k_1 = \ln A - E_a/RT_1$$

$$\ln k_2 = \ln A - E_a/RT_2$$

윗식에서 아랫식을 빼자.

$$\ln k_1 - \ln k_2 = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

예제 13.9

어떤 1차 반응의 속도 상수가 298 K에서 $3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 활성화 에너지가 50.2 kJ/mol이라면, 350 K에서 속도 상수는 얼마인가?

$$\ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

- $T_1 = 298 \text{ K}, k_1 = 3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
- $T_2 = 350 \text{ K}, k_2 = ?$
- $E_a = 50.2 \text{ kJ/mol} = 5.02 \times 10^4 \text{ J/mol}$

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} \right) &= \frac{5.02 \times 10^4 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}} \left(\frac{298 \text{ K} - 350 \text{ K}}{298 \text{ K} \times 350 \text{ K}} \right) \\ &= -3.01 \end{aligned}$$

예제 13.9

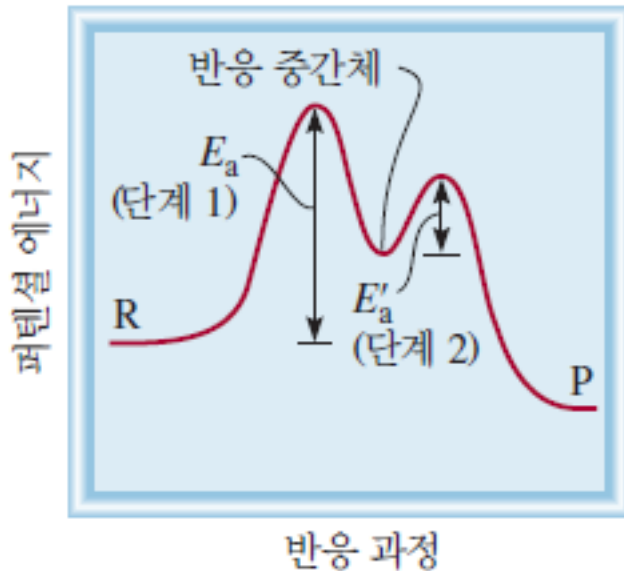
어떤 1차 반응의 속도 상수가 298 K에서 $3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 활성화 에너지가 50.2 kJ/mol이라면, 350 K에서 속도 상수는 얼마인가?

$$\ln \left(\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} \right) = -3.01$$

$$\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} = e^{-3.01} = 0.0493$$

$$k_2 = 0.702 \text{ s}^{-1}$$

반응 메커니즘과 활성화 에너지



단계 1: 반응물(R) → 중간체

$$k_1 = Ae^{-E_a/RT}$$

단계 2: 중간체 → 생성물(P)

$$k_2 = Ae^{-E_a'/RT}$$

속도 결정 단계는 속도 상수가 더 작은 단계: 단계 1

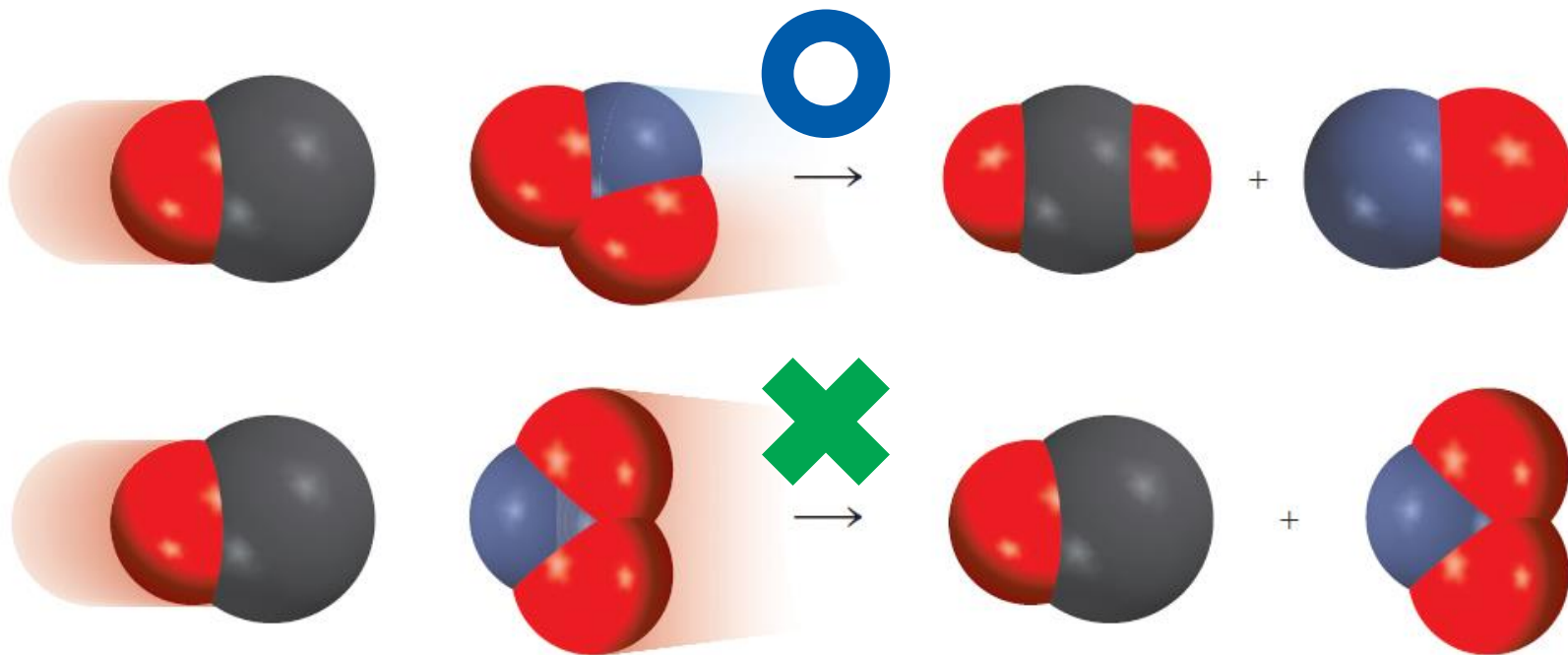
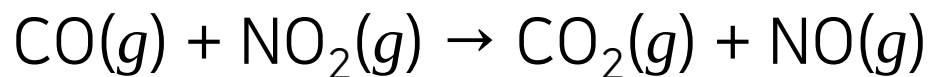
배향 인자

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

- 이 식에 담긴 가정: 활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가진 분자는 **모두** 반응할 수 있다.
- 분자의 방향성 역시 중요 → 배향 인자 p 로 고려할 수 있음

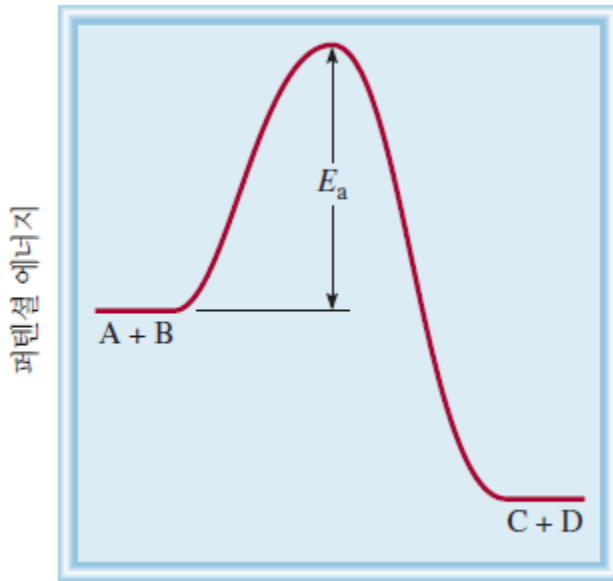
$$k = pAe^{-E_a/RT}$$

배향 인자의 중요성

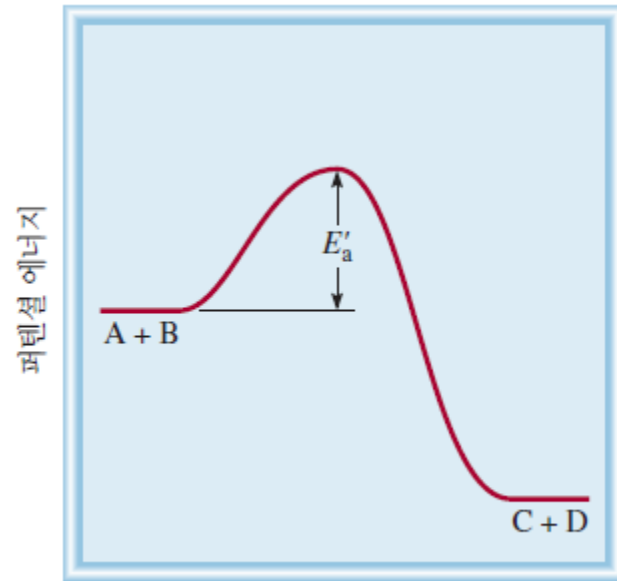


촉매

“전체 화학 반응식에는 등장하지 않지만
반응에 참여하여 반응 속도를 변화시키는 물질”



반응 과정



반응 과정

예제: 과산화 수소의 분해

전체 반응: $2\text{H}_2\text{O}_2(aq) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$ (I^- 존재시)

$$\text{속도} = k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$$

반응 메커니즘

전체 반응 속도식에
촉매는 등장할 수 있음!

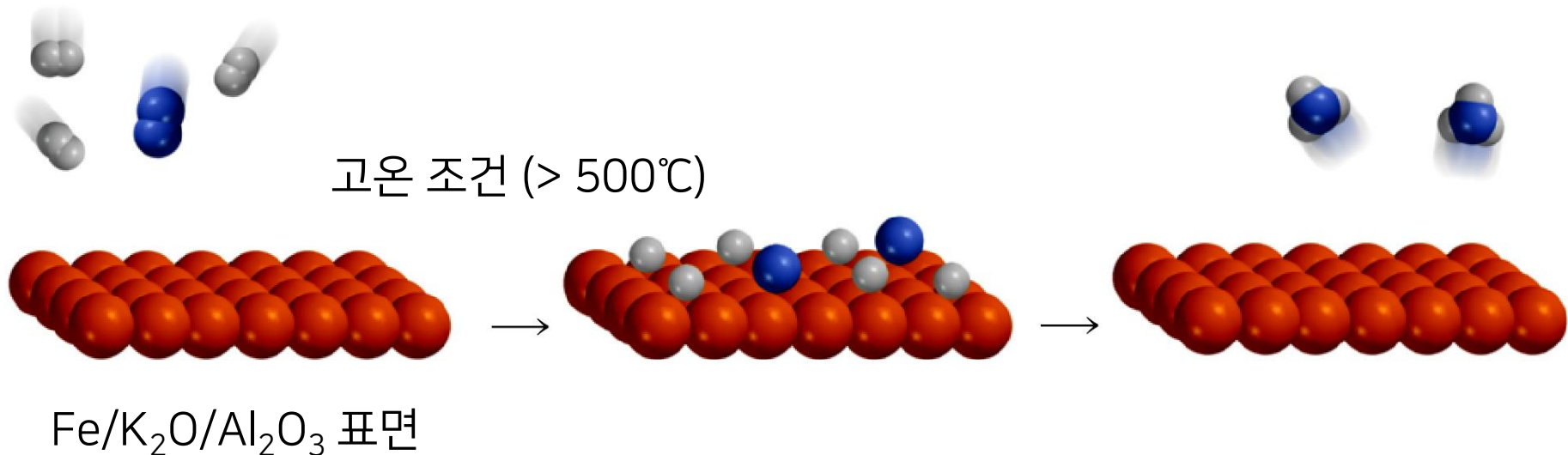
- 단계 1: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \xrightarrow{k_1} \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$ (속도 = $k_1[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$)
- 단계 2: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{IO}^- \xrightarrow{k_2} \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + \text{I}^-$ (속도 = $k_2[\text{H}_2\text{O}_2][\text{IO}^-]$)
- 속도 결정 단계가 단계 1일 때, 전체 반응에 대해서

$$\text{속도} = k_1[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-] \text{ (즉, } k = k_1 \text{)}$$

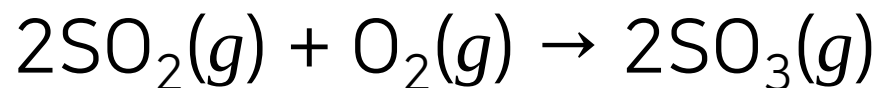
촉매의 종류

- 불균일 촉매: 반응물과 촉매가 서로 다른 상
- 균일 촉매: 반응물과 촉매가 동일한 상

불균일 촉매의 예: 하버 공정



균일 촉매의 예: 연실법

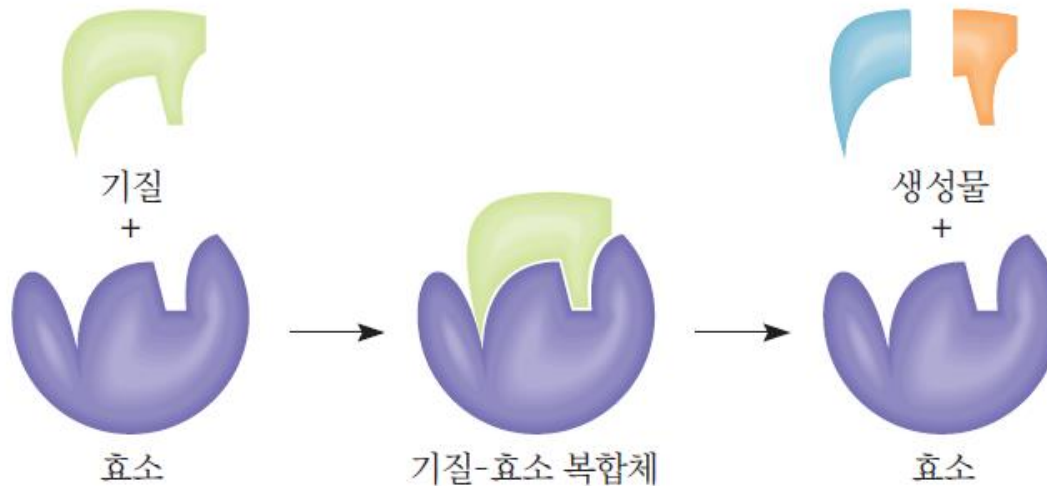


NO_2 를 넣어주면,

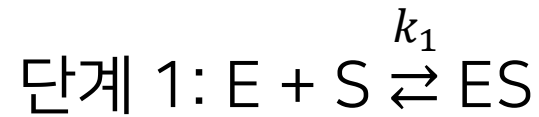
- 단계 1: $2\text{SO}_2(g) + 2\text{NO}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g) + 2\text{NO}(g)$
- 단계 2: $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$
- 전체 반응: $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$

효소

- 생물학적 촉매(균일 촉매의 일종)
- 생화학 반응 속도를 $10^6 \sim 10^{18}$ 배 정도 빠르게 촉매
- 특정 분자("기질")에만 결합



효소의 반응 메커니즘



$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

평형 조건을 이용하면,

$$k_1[E][S] = k_{-1}[ES]$$

$$[E] = (k_{-1}/k_1)([ES]/[S])$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[E] = \frac{k_{-1}}{k_1} \frac{[ES]}{[S]}$$

전체 효소의 양은 보존되어야 하므로,

$$[E] + [ES] = \text{일정} = [E]_0$$

$$[E]_0 = \frac{k_{-1}}{k_1} \frac{[ES]}{[S]} + [ES] = \left(\frac{k_{-1}}{k_1} \frac{1}{[S]} + 1 \right) [ES]$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[E]_0 = \left(\frac{k_{-1}}{k_1[S]} + 1 \right) [ES]$$

[ES]에 대해 정리하자.

$$[E]_0 = \left(\frac{k_{-1} + k_1[S]}{k_1[S]} \right) [ES]$$

$$[ES] = \left(\frac{k_1[S]}{k_{-1} + k_1[S]} \right) [E]_0$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[ES] = \left(\frac{k_1[S]}{k_{-1} + k_1[S]} \right) [E]_0$$

속도식에 대입하면,

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES] = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$

